실과 교수·학습 방법

문제해결 교수·학습 방법

가장 많이 활용 = 일반적인 종합 모형

학습자의 사고 과정을 중시

단계

문제 인식

정보 수집을 통한 문제해결 방안의 마련과 선택의 준비 : 정보 수집 → 방안 마련 → 각 대안의 장·단점, 실행 가능성 비교 분석

문제해결 방안 설정 : 최선의 방안 결정

문제해결 방안 적용 : 최선의 방안 적용을 위한 계획 수립

결과에 대한 평가

프로젝트 교수·학습 방법

= 구안 학습 ; 킬 패트릭

학생 스스로 프로젝트를 선정하고 계획을 세워 ; 반드시 다양한 형태의 산출물을 생산

단계

목적 설정 : 학습 문제 선택

계획 : 방법 검토 및 계획 ; 모둠 편성 및 역할 분담

실행 : 프로젝트 실행

평가 : 자기 평가, 교사 평가, 동료 평가를 병행 ; 완성 작품 전시

실습 중심 교수·학습 방법

≒ 타 교과 직접 교수법

기능 습득에 중점을 두기보다는 창의성을 강조 ; 노작의 즐거움

단계

실습 활동의 목적 및 관련 지식 이해

실습 과정의 제시 : 실습 과정, 실습 방법, 유의점 등 설명 → 교사

기본 기능 시범 관찰 : 실습에 요구되는 기본 기능의 시범 → 교사, 관찰

실습과제 수행과정에서의 기본 기능 습득 : 연습 → 학생 ; 학생에게 즉각적 피드백 제공 → 교사

자기 평가 및 교사 평가

협동 학습 교수·학습 방법

상호 의존적 관계를 중심 ; 이질적인 특성을 가진 학생들이 소집단을 구성

홈 프로젝트 모형

학습의 주된 장을 학교에서 가정으로 잠정적으로 옮김

가족이 가지는 교육적 기능 ; 실습시설이 부족한 현실적 결함을 보완

단계

학교 : 문제제기 → 실습계획 수립 → 시범실습 → 홈프로젝트 과제제시

가정 : 실습 준비 → 실습 → 반성·평가

학교 : 정리

실천적 문제 중심 학습

실천적 추론 : 매일의 일상적인 문제를 해결하기 위해서 필요한 복잡한 사고 과정

실천적 문제 중심 학습 : 일상생활에서 접하게 되는 문제를 가치 판단에 근거하여 의사 결정 ; 도덕적으로 타당하고 합리적인 행동을 유도

절차

문제 정의 : 실천적 문제와 기술적 문제 구분 ; 문제에 영향을 주는 과거와 현재의 상황 분석 (→ 개인·가족·사회에 영향 주는 문제)

문제 해결을 위한 정보 수집

대안 탐색 및 최선의 대안 선택 : 각 대안에 대한 행동의 결과 평가

행동

행동에 대한 평가

기술적 문제해결과정

기술적 문제 : 생활 속에서 겪는 불편함 또는 기존에 만들어진 제품의 결점

단계

문제 확인

아이디어 탐색 및 구체화

실행

평가

문제 중심 수업

복합적이고 실제적이며 유의미한 문제를 풀기 위해 다양한 해결 방법을 찾는 과정 ; 소그룹 학습

단계

문제 파악, 이해

아이디어 탐색 및 개발

해결책 탐색 및 실현

해결책 평가

메이커 중심 학습

2022 개정 신규

메이커 교육 : 만들면서 배우는 (learning by doing) 과정

디자인 씽킹

디자인 씽킹 : 확산적 사고와 수렴적 사고를 반복

프로토타입 (Prototype) 제작하기 → 시제품 제작

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지